

**FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES**



“Software Inteligente de Análisis de Audio con IA”

Grupo: 3

Materia: INGENIERÍA DE SOFTWARE I – SB

DOCENTE: Ing. Martínez Canedo Rolando Antoni

INTEGRANTES:

☐ Merlin Bonillas vagner	222105933
☐ Paco Ibarra Milton Wilfredo	213105608
☐ Puma claure Elias	220035415
☐ Vedia Mostacedo Misael	220030340
☐ Villazon Flores Maykol Jonnathan	220043973
☐ Zeballos Orellana Yeison Deidy	220030588

ESTIMACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

Nombre del Sistema: Sistema Inteligente de Análisis, Integración y Reconstrucción de Conocimiento a partir de Audio

Metodología aplicable: Estimación Ponderada por Tres Puntos (PERT) + Despliegue Iterativo (Agile)

1. Criterios de Calificación Previos a la Estimación

Para garantizar la precisión en los cálculos de tiempo, costo y esfuerzo, el proyecto se ha evaluado bajo tres dimensiones fundamentales de viabilidad técnica:

- **Dimensión de Tamaño (Volumen Funcional): Alto.** El sistema presenta un alcance extenso compuesto por múltiples módulos complejos, que van desde la gestión de multi-inquilinos (SaaS) y pipelines de procesamiento de audio en paralelo, hasta el entrenamiento de interfaces conversacionales y motores de renderizado de redes conceptuales.
- **Dimensión de Complejidad (Curva de Conocimiento): Alta.** El desarrollo requiere de un equipo con conocimientos avanzados en ciencias de la computación e Inteligencia Artificial, específicamente en procesamiento analógico de señales de voz, ingeniería de contexto en Modelos de Lenguaje (LLMs) y arquitecturas de bases de datos orientadas a grafos.
- **Grado de Estructuración: Alto.** Las especificaciones funcionales y el modelo de negocio (SaaS) se encuentran definidos con claridad desde la fase inicial, lo que reduce la incertidumbre en el diseño de la arquitectura y la probabilidad de corrupción del alcance (*scope creep*).

2. Ámbito y Límites del Proyecto

2.1. Objetivos del Sistema

- **Objetivo General:** Desarrollar una plataforma bajo el modelo de Software como Servicio (SaaS) que automatice e integre el procesamiento de grabaciones de audio contextuales para transformarlas en una base de conocimiento interactiva, estructurada y jerarquizada mediante IA.
- **Objetivos Específicos:**
 1. Implementar un pipeline de audio capaz de ejecutar limpieza de ruido ambiental y separación de canales por hablante (diarización).
 2. Diseñar un motor semántico para la detección de continuidad temática multidocumento y extracción automatizada de compromisos.
 3. Desarrollar un sistema de recuperación de información (RAG) acotado para soporte de un chat inteligente interactivo.

2.2. Atributos de Calidad y Rendimiento

- **Rendimiento:** El procesamiento de las grabaciones se ejecutará de forma asíncrona mediante colas de trabajo en segundo plano. La interfaz conversacional (Chat) deberá operar bajo un esquema de transferencia en streaming con un tiempo de respuesta de primer token inferior a 2.0 segundos.
- **Fiabilidad:** El sistema mantendrá una disponibilidad de servicio del 99.5%. Se implementarán políticas estrictas de mitigación de alucinaciones en los modelos de lenguaje mediante el uso de vectores de contexto validados.
- **Seguridad y Restricciones:** El acceso a los datos estará protegido mediante protocolos de cifrado tanto en tránsito como en reposo. Los límites de uso y almacenamiento se gestionarán de forma automatizada según el nivel de suscripción del usuario.

2.3. Interfaces Externas

- **Servicios de Inferencia de IA:** Conexión vía API o despliegue local de modelos fundacionales de transcripción (Speech-to-Text) y LLMs.
- **Pasarela de Transacciones:** Integración con plataformas de pago automatizadas para la recaudación de suscripciones.
- **Capa de Almacenamiento:** Conexión con servicios de almacenamiento en la nube de alta disponibilidad para resguardo de archivos multimedia.

3. Matriz de Estimación de Esfuerzo (PERT)

Los tiempos de desarrollo han sido calculados aplicando la fórmula probabilística de distribución beta para mitigar la incertidumbre de los componentes de IA:

$E = \frac{O+4M+F}{6}$ **O:** Optimista, **M:** Más Probable, **P:** Pesimista. Valores expresados en **Días Hábiles de Trabajo**

ID	Componente / Módulo del Sistema	Óptimo (O)	Probable (M)	Pesimista (P)	Estimación (E)
F1	Fase I: Arquitectura y Fundamentos SaaS				32.3 días

1.1	Módulo de Autenticación, Seguridad y Roles	4	6	10	6.3 días
1.2	Gestión de Almacenamiento e Historial de Audio	3	5	8	5.1 días
1.3	Pipeline de Transcripción Automatizada (STT)	5	8	15	8.6 días
1.4	Interfaz Gráfica Base y Contenedores Flexibles	8	12	18	12.3 días
F2	Fase II: Motor de Inteligencia y Análisis				58.6 días
2.1	Limpieza de Audio y Diarización de Hablantes	6	10	20	11.0 días
2.2	Análisis Temático y Extracción Emocional	7	12	22	12.8 días
2.3	Extracción de Accionables,	5	8	15	8.6 días

	Tareas y Decisiones				
2.4	Algoritmo de Continuidad de Contenido Multiaudio	8	15	30	16.3 días
2.5	Renderizado del Grafo de Conocimiento Interactivo	6	10	16	10.1 días
F3	Fase III: Capa de Interacción y Salidas				33.3 días
3.1	Asistente Virtual Conversacional (RAG)	8	14	24	14.7 días
3.2	Motor de Búsqueda Semántica e Indexación	4	7	12	7.3 días
3.3	Módulo Generador de Evaluaciones Dinámicas	4	6	12	6.8 días

3.4	Sistema de Exportación (PDF, Word, PPTX)	3	4.5	6	4.5 días
F4	Fase IV: Comercialización y Despliegue				17.1 días
4.1	Integración de Facturación y Planes SaaS	6	9	15	9.5 días
4.2	DevOps, Infraestructura Cloud y Multi-tenant	5	7	12	7.6 días
	TOTAL ACUMULADO (Días de Desarrollo)				141.3 días

4. Síntesis de Métricas Proyectadas

A partir del análisis de esfuerzo y la distribución celular del equipo, se consolidan las métricas definitivas del proyecto:

- **Esfuerzo Total:** Un total de **141.3 Días/Hombre** de ingeniería de software, equivalente a **1,130 horas de desarrollo** netas acumuladas.
- **Plazo de Entrega Calendario:**
 - **Estructura en Paralelo Coesiva:** Se proyecta un plazo de **1.5 meses calendarios (6 semanas / 3 Sprints)** para la entrega del sistema completo listo para producción. Este cálculo ya absorbe una holgura

del 15% por pérdidas de eficiencia en la integración de componentes concurrentes y alineación de arquitectura.

- **Presupuesto y Costo:**
 - **Costo de Ingeniería:** El presupuesto base de desarrollo se calculará multiplicando el costo por hora pactado para el equipo de ingenieros sobre las 1,130 horas totales calculadas.
 - **Margen de Contingencia:** Se aconseja añadir un **margen de contingencia del 15%** sobre el costo total de desarrollo debido al riesgo inherente de integración en los pipelines de IA (mitigación de latencias en el chat y calibración de ruido en audios).
 - **Costos Operativos (OpEx):** Se deberán sumar los costos fijos mensuales correspondientes al aprovisionamiento de la infraestructura en la nube (servidores, bases de datos vectoriales/grafos) y la tasa de consumo de tokens por inferencia de los modelos lingüísticos elegidos.

Categoría de Gasto	Componente / Servicio	Propósito en el Sistema	Costo Mensual (USD)
Infraestructura Cloud Base	Servidores de App & Frontend	Hosting de la interfaz Angular y APIs del Backend.	\$150.00
	Almacenamiento (S3 / R2)	Resguardo de archivos multimedia pesados (Audios).	\$80.00
	Base de Datos Relacional	PostgreSQL para usuarios, roles, logs y pasarela SaaS.	\$120.00
Bases de Datos de IA	BD Vectorial (Qdrant / Pinecone)	Indexación de fragmentos de texto para el Chat RAG.	\$150.00

	BD de Grafos (Neo4j AuraDB)	Almacenamiento del Grafo de Conocimiento interconectado.	\$190.00
Capa de Cómputo GPU (IA)	Instancia GPU Principal (24/7)	Servidor con GPU dedicada (ej. NVIDIA A10G / L4 de 24GB VRAM) activa de forma continua para responder los prompts del Chat Inteligente y análisis temático mediante vLLM u Ollama.	\$450.00
	Worker Asíncrono de Audio	Instancia GPU secundaria bajo demanda o compartida dedicada exclusivamente a la transcripción masiva y diarización local con Whisper Open-Source.	\$200.00
TOTAL OPEX MENSUAL	Presupuesto Operativo Estimado	Costo fijo de mantenimiento del ecosistema SaaS.	\$1,340.00

5. Presupuesto, Costos y Modelo de Precios (Contexto Nacional)

El modelo financiero se divide en la inversión inicial requerida para la construcción del sistema (**CapEx**) y el esquema de precios sugerido para la comercialización del producto en el mercado boliviano, considerando el costo fijo de **\$1,340.00 USD/mes** identificado para la manutención de la infraestructura Open-Source.

5.1. Costo de Capital (CapEx) - Presupuesto de Desarrollo

Aplica para la modalidad de **Proyecto Cerrado (Llave en Mano)**. Los valores se calculan sobre el esfuerzo total de **1,130 horas** estimadas para el equipo de 6 ingenieros, aplicando una tarifa competitiva de mercado local de **\$15.00 USD/hora**.

Concepto	Fórmula de Cálculo	Costo (USD)	Costo Aprx. (BOB)*
Costo de Ingeniería Base	1,130 horas $\times$ \$15.00 USD/hora	\$16,950.00	Bs. 117,972.00
Margen de Contingencia (15%)	Costo de Ingeniería $\times$ 0.15 (Riesgo IA)	\$2,542.50	Bs. 17,695.80
Herramientas de Desarrollo	Licencias de entorno y repositorios	\$300.00	Bs. 2,088.00
PRECIO DE VENTA BASE (COSTO)	Inversión Mínima de Construcción	\$19,792.50	Bs. 137,755.80
MARGEN DE UTILIDAD (35%)	Retorno y ganancia del equipo	\$6,927.37	Bs. 48,214.50
PRECIO DE VENTA FINAL	Valor Comercial del Software	\$26,719.87	Bs. 185,970.30